

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 1**

MODUL 09

IF - THEN



Disusun oleh:

Manggala Patra Raditya

109082500179

S1IF-13-[kelas]

Asisten Praktikum

Adithana dharma putra

Alfin Ilham Berlianto

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025

1. Guided 1

Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var a,b, hasil float64

    fmt.Scan(&a, &b)

    if b != 0{

        hasil = a / b

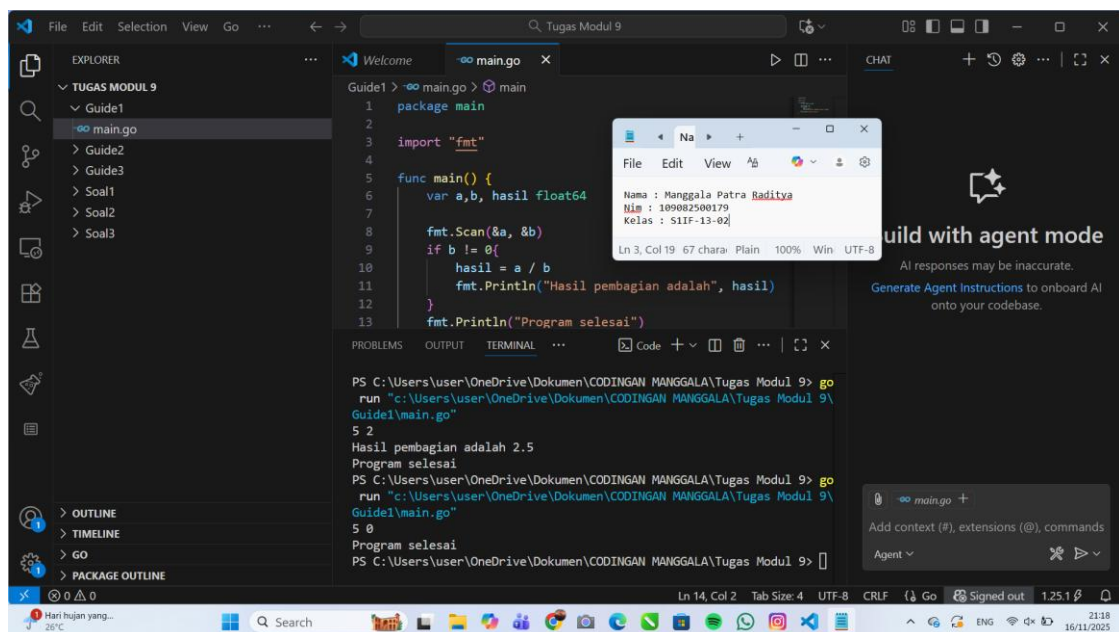
        fmt.Println("Hasil pembagian adalah", hasil)

    }

    fmt.Println("Program selesai")

}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program tersebut digunakan untuk membaca dua buah bilangan (a dan b) dari input pengguna, lalu melakukan operasi pembagian $a \div b$ jika penyebutnya (b) tidak sama dengan nol.

Alur kerjanya:

1. Program mendeklarasikan tiga variabel bertipe float64, yaitu:
 - o a $\rightarrow$ bilangan pertama
 - o b $\rightarrow$ bilangan kedua
 - o hasil $\rightarrow$ tempat menyimpan hasil pembagian
2. Program meminta pengguna untuk memasukkan dua nilai melalui fmt.Scan.
3. Program mengecek apakah **b tidak sama dengan 0**.
 - o Jika **b $\neq$ 0**, maka program menghitung pembagian hasil = a / b dan menampilkan:
"Hasil pembagian adalah "
 - o Jika **b = 0**, program **tidak melakukan pembagian** sehingga tidak ada hasil yang ditampilkan (untuk menghindari error pembagian dengan nol).
4. Setelah itu, program selalu menampilkan:
"Program selesai"

2. Guided 2

Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var bilangan int

    var teks string

    fmt.Scan(&bilangan)

    teks = "bukan positif"

    if bilangan > 0 {

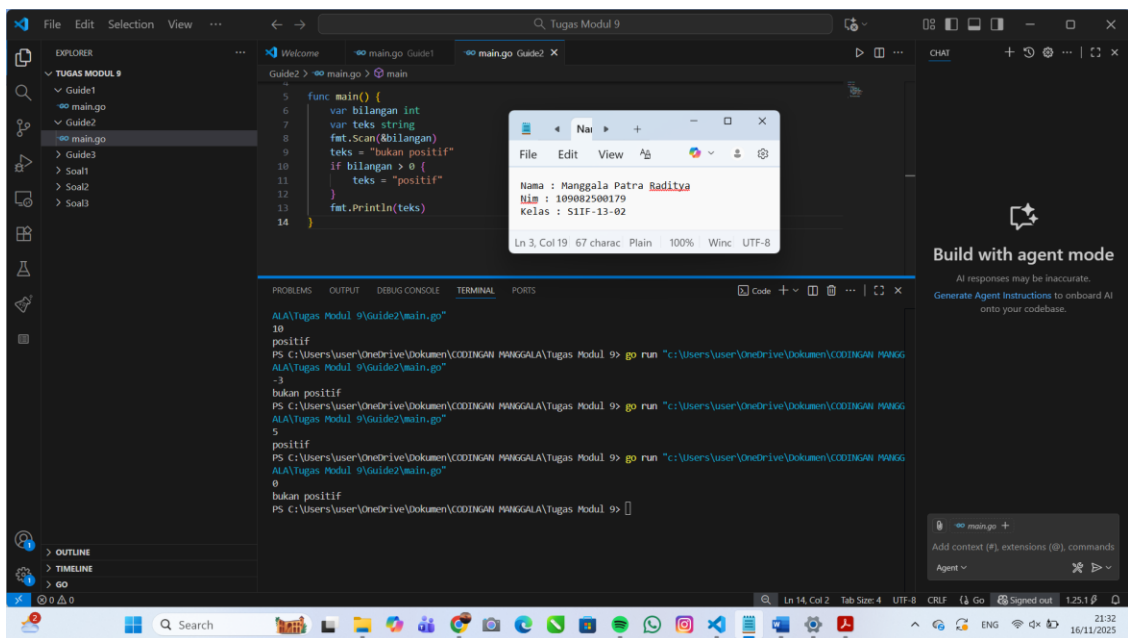
        teks = "positif"

    }

    fmt.Println(teks)

}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program tersebut membaca sebuah bilangan bulat dari pengguna, lalu menentukan apakah bilangan tersebut termasuk bilangan positif atau bukan. Pada awalnya, variabel teks diberikan nilai *"bukan positif"* sebagai nilai default. Setelah itu, program memeriksa apakah bilangan yang dimasukkan lebih besar dari nol. Jika memang lebih besar, nilai teks diubah menjadi *"positif"*. Jika tidak, nilai teks tetap seperti semula. Terakhir, program menampilkan hasilnya dalam bentuk teks yang menunjukkan apakah bilangan tersebut positif atau bukan positif.

3. Guided 3

Source Code

```
package main

import "fmt"

func main(){

    var bilangan int

    var isPositif bool

    fmt.Scan(&bilangan)

    if bilangan < 0 && bilangan % 2 == 0{

        isPositif = true

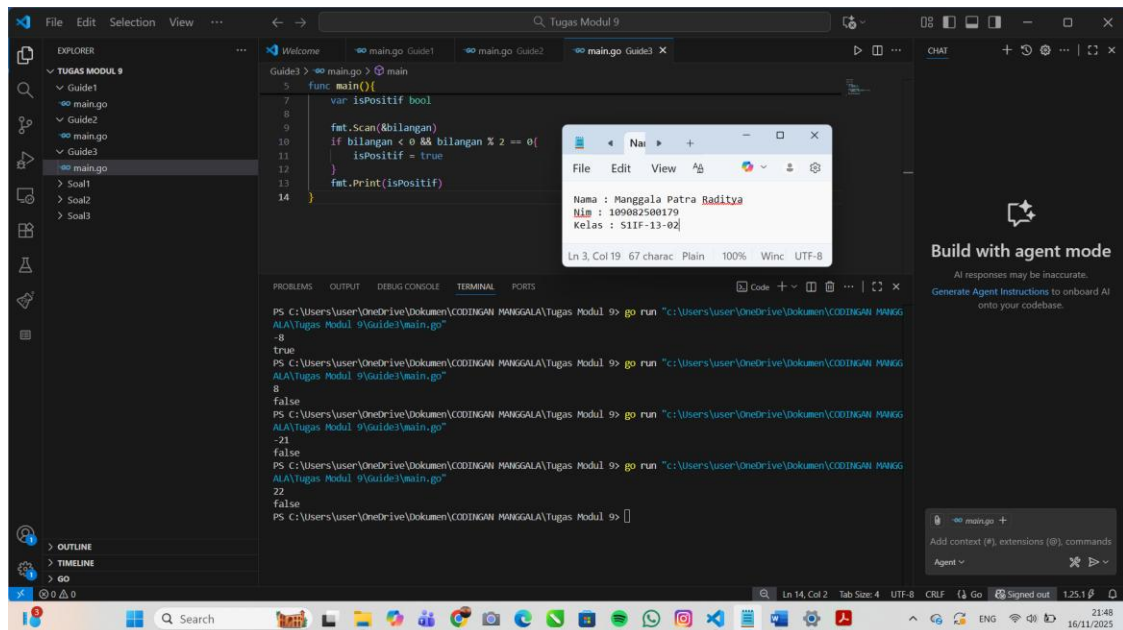
    }

}
```

```
fmt.Print(isPositif)

}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini membaca sebuah bilangan dari input, kemudian memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan bilangan *genap negatif*. Jika bilangan kurang dari nol dan habis dibagi dua, maka variabel `isPositif` diisi nilai `true`. Jika tidak memenuhi syarat, nilainya tetap `false`. Di akhir, program menampilkan nilai boolean tersebut.

- Program menerima satu input bilangan bulat.
- Mengecek dua kondisi: bilangan harus negatif dan genap.
- Jika kedua syarat terpenuhi, `isPositif` diisi `true`.
- Jika tidak terpenuhi, `isPositif` tetap `false`.
- Program menampilkan hasil akhir berupa nilai boolean (`true` atau `false`).

TUGAS

1. Tugas 1

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var orang int

    fmt.Print("Masukkan jumlah orang: ")

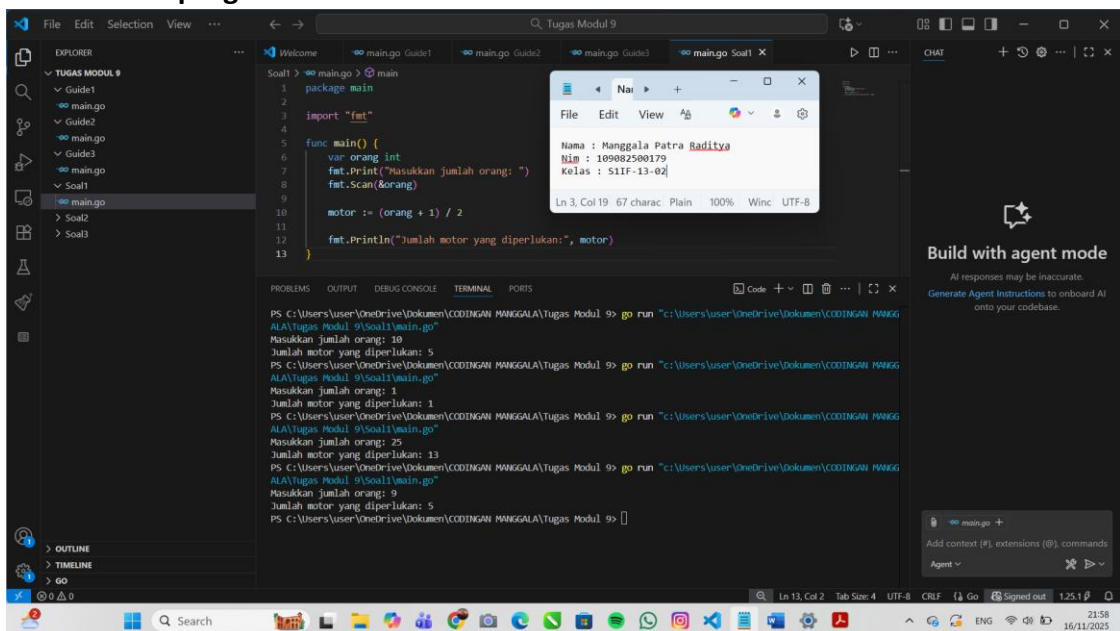
    fmt.Scan(&orang)

    motor := (orang + 1) / 2

    fmt.Println("Jumlah motor yang diperlukan:", motor)

}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program Go tersebut digunakan untuk menghitung **jumlah motor** yang diperlukan untuk mengangkut sejumlah orang. Dalam perhitungan ini diasumsikan bahwa **satu motor dapat membawa dua orang**. Jika jumlah orang ganjil, maka satu motor tambahan tetap dibutuhkan untuk orang terakhir.

2. Tugas 2

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var n int

    fmt.Scan(&n)

    if n < 0 && n%2 == 0 {

        fmt.Println("genap negatif")

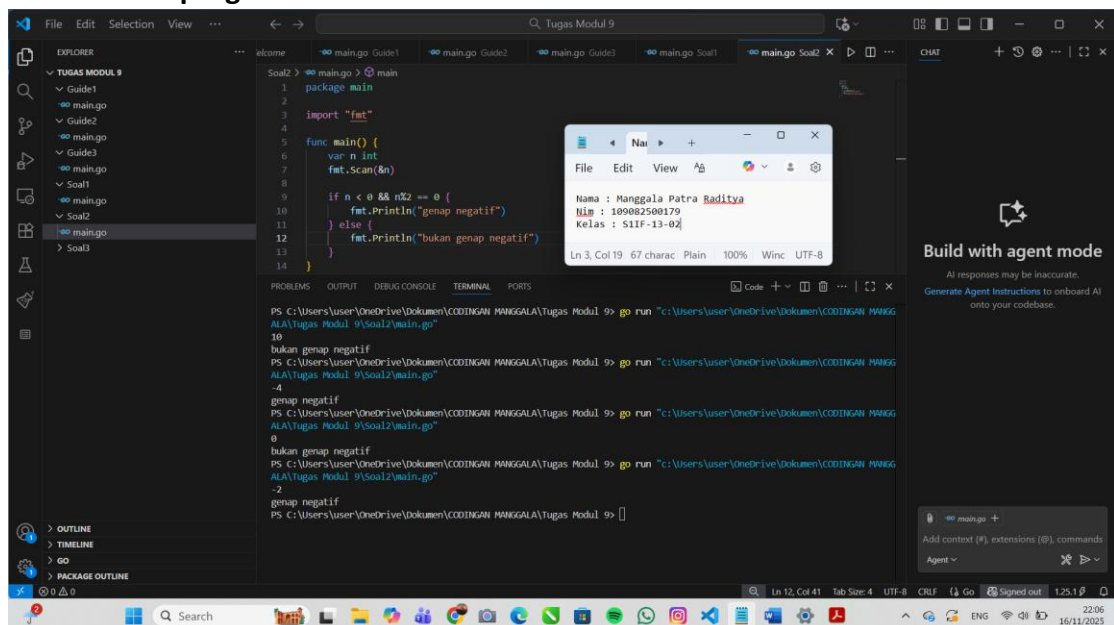
    } else {

        fmt.Println("bukan genap negatif")

    }

}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program tersebut digunakan untuk menentukan apakah sebuah bilangan termasuk **bilangan genap negatif** atau bukan. Program membaca sebuah bilangan bulat dari input. Kemudian program memeriksa dua kondisi:

1. **Bilangan harus kurang dari 0** (negatif).
2. **Bilangan harus habis dibagi 2** (genap).

Jika kedua syarat terpenuhi, program menampilkan "**genap negatif**". Jika tidak, program menampilkan "**bukan genap negatif**".

3. Tugas 3

Source code

```
package main
import "fmt"

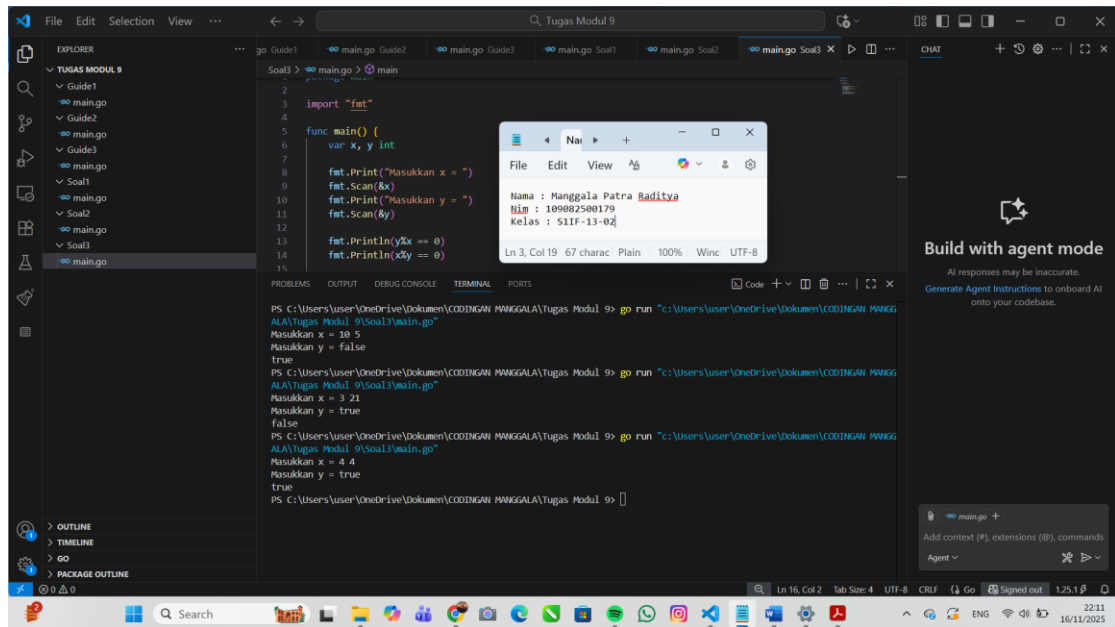
func main() {
    var x, y int

    fmt.Print("Masukkan x = ")
    fmt.Scan(&x)
    fmt.Print("Masukkan y = ")
    fmt.Scan(&y)

    fmt.Println(y%x == 0)
    fmt.Println(x%y == 0)

}
```


Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini digunakan untuk memeriksa hubungan faktor antara dua bilangan, yaitu **x** dan **y**. Pengguna diminta memasukkan nilai **x** dan **y**. Setelah itu, program melakukan dua pengecekan:

1. Program mengecek apakah **x merupakan faktor dari y**, yaitu dengan memeriksa apakah **y habis dibagi x**. Hasilnya ditampilkan dalam bentuk nilai **true** atau **false**.
2. Program juga mengecek apakah **y merupakan faktor dari x**, yaitu dengan memeriksa apakah **x habis dibagi y**. Hasilnya juga ditampilkan dalam bentuk **true** atau **false**.

Output berupa dua baris nilai boolean yang menunjukkan hasil kedua pemeriksaan tersebut.